

Relevamiento del Sistema Actual

Flujo de trabajo, arquitectura tecnica y requisitos | Visita on-site, junio 2026

Ficha tecnica del relevamiento

Laboratorio	ZENG - Laboratorio Microbiologico. Mariano Moreno 2746, Montevideo, Uruguay. Acreditacion O.U.A. LE 006; Reg. MGAP No 0018.
Software actual	App Microsoft Access Zeng Laboratorio MicroBiologico (v. 28/03/25) + programa Resultados (v. 16/9/13.1).
Infraestructura	Red local sin internet. Servidor local con SQL Server Express en 192.168.1.106.
Objetivo del documento	Mapear de punta a punta el sistema y el flujo actuales antes de disenar ninguna solucion.

Contenido

- 1 Resumen
- 2 Flujo de trabajo en 3 etapas
- 3 Arquitectura tecnica actual
- 4 Detalle por etapa: Entrada, Resultados y Analisis
- 5 Salidas: Reporte de Ficha e Informe de Ensayo
- 6 Requisitos para el software nuevo
- 7 Meta de infraestructura
- 8 Dudas abiertas y datos a relevar
- 9 Proximos pasos

1. Resumen

Este documento ordena lo observado durante la visita al laboratorio ZENG. El proceso de trabajo se apoya hoy en **dos programas distintos** y atraviesa **tres etapas**, desde el ingreso de la muestra hasta la entrega del informe al cliente. El criterio de trabajo del proyecto es **entender el problema en profundidad antes de proponer o construir software**; por eso este relevamiento se concentra en describir el sistema actual con precision, dejando explicitas las dudas que faltan confirmar.

2. Flujo de trabajo en 3 etapas

El recorrido completo de una muestra combina los dos programas y dos salidas impresas: una hoja de trabajo interna (Reporte de Ficha) y el Informe de Ensayo que recibe el cliente.

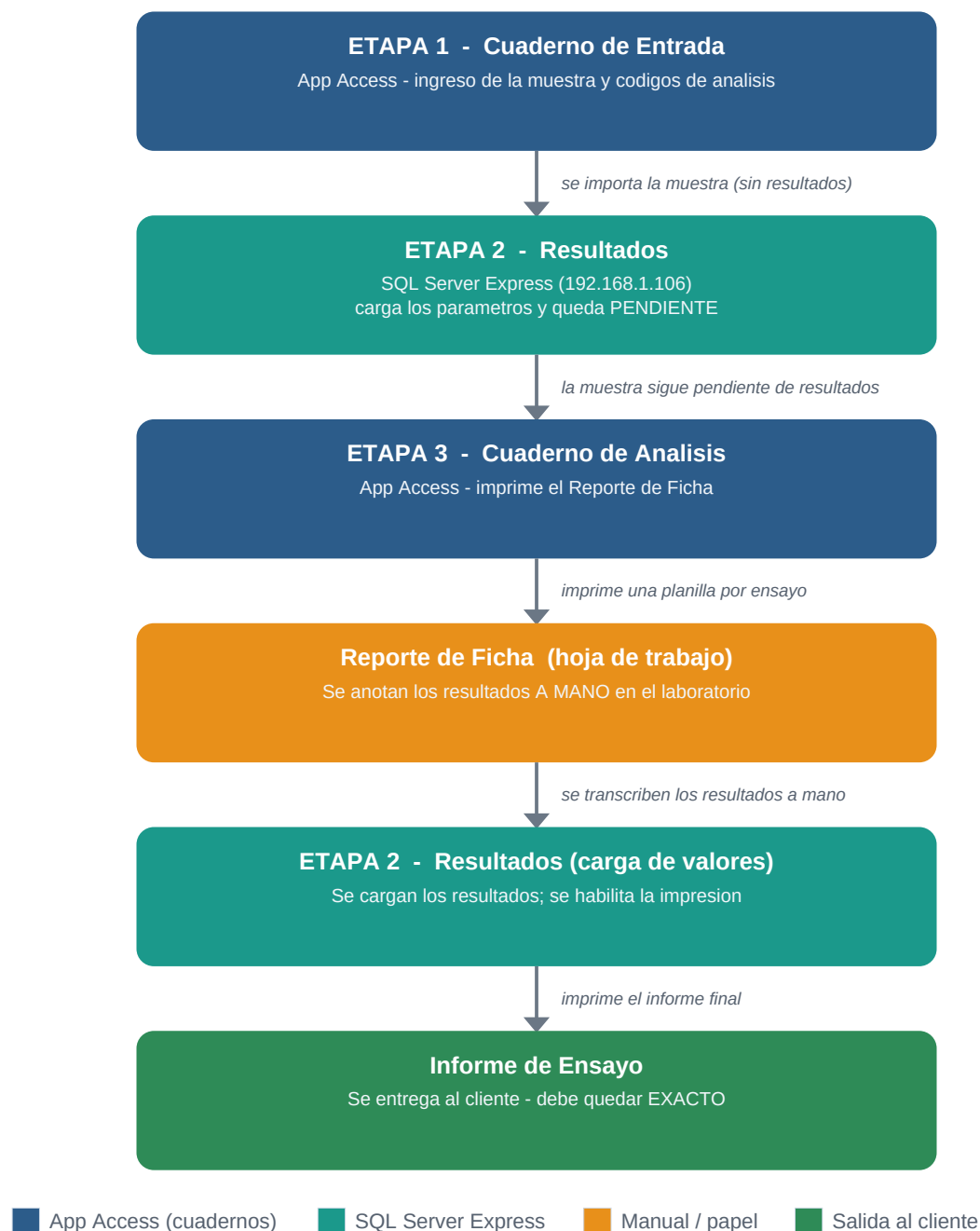


Figura 1. Recorrido de una muestra a traves de los dos programas y las dos salidas impresas.

3. Arquitectura tecnica actual

El sistema combina **dos programas separados con dos almacenes de datos**, en una red local sin acceso a internet:

1 - App Access	Zeng Laboratorio MicroBiologico (v. 28/03/25). Contiene el Cuaderno de Entrada (etapa 1, ~74.875 registros) y el Cuaderno de Analisis (etapa 3, ~90.715 registros). Menus: Archivo / Ver / Ingresar / Ayuda.
2 - Programa Resultados	v. 16/9/13.1. Carga de resultados (etapa 2). Backend SQL Server Express en el servidor local 192.168.1.106 (servidor\sqlexpress, usuario dg, terminal IDOR). Pestanas: Cuaderno de Analisis, Resultados, Diferencias, Consultas, Comandos.
Relacion entre ambos	La muestra se importa del Cuaderno de Entrada (Access) al programa Resultados (SQL Server). Ya existe, entonces, un servidor local con SQL Server Express funcionando: un punto de partida clave para la arquitectura futura.

Pendiente de confirmar: como se sincronizan exactamente el Access y el SQL Server, cuantas PC/terminales hay y donde reside fisicamente cada base.

4. Detalle por etapa

4.1 Etapa 1 - Cuaderno de Entrada (App Access)

Se ingresa la muestra. Al guardar, los datos pasan a la carga de resultados (etapa 2).

Campo	Significado / Notas
(1a columna)	Nombre de tabla; innecesaria, se ignora.
Muestra Interna	No autoincremental global (+1 con cualquier muestra de cualquier cliente). Es el mismo numero que figura como Muestra en la etapa 3.
Cliente	No de cliente (ej. 297, 439, 026 A, 245, 160).
Fecha de Entrada	Fecha de ingreso de la muestra.
Hora de Entrada	Hora de ingreso (ej. 11:00, 13:00, 14:00).
Descripcion	Descripcion de la muestra (ej. pico 1, 5 muestras de carne, agua destilada, Maquina de hielo).
Recibido	(a confirmar) Iniciales de quien recibe / carga (sv, dq, fr). Probablemente el usuario que ingresa los datos.
Fecha Muestra	(a confirmar) Fecha de la muestra. Falta confirmar que representa (fecha de toma?).
Observaciones	Observaciones libres.
Cant. Analisis	Cantidad de analisis. Al cargarla, el sistema pide el codigo de cada analisis.
MUESTRA	No cliente / No informe (ej. 297/1, 439/11450, 026 A/3923). El No informe se incrementa por cada muestra nueva del cliente.
Impresion	Impresion.
Tipo Analisis	Codigo(s) de analisis separados por * (ej. *121, *140*141, *142, *85). Se generan al poner la cantidad.

4.2 Etapa 2 - Resultados (programa sobre SQL Server)

Programa distinto al de los cuadernos. Hoy se importa la muestra desde Entrada y se sube **sin resultados**: solo se guardan los parametros y la muestra queda en **pendiente**. Mas tarde se cargan los valores y eso habilita la impresion del informe final.

Campo	Significado / Notas
Codigo	Se genera por cada nueva muestra (ej. 279658). Distinto del No de muestra.
Muestra	(a confirmar) No de muestra (ej. 228978); coincide con el contador global de las etapas 1 y 3.
Parametro	Cada codigo trae una cantidad de parametros segun la base de datos (ej. Enterobacterias (ufc/g) - 0052). Hay que rellenar todos.
Valor	El resultado del parametro (ej. menor a 1.0*10(1)). Campo con desplegable.

Panel lateral de busqueda/filtros: Grupo, Cod_Analisis, Muestra, Parametro, Valor.

4.3 Etapa 3 - Cuaderno de Analisis (App Access)

Registro y publicacion del analisis. Desde su columna Impresion se imprime la hoja de trabajo (Reporte de Ficha).

Campo	Significado / Notas
Tabla	Se ignora.

Campo	Significado / Notas
Muestra	No de muestra (= Muestra Interna de la etapa 1).
Fecha Recepcion	Fecha y hora de recepcion (ej. 19/06/26-14:00).
Fecha de Siembra	Fecha de siembra.
Hora de Siembra	Hora de siembra (ej. 17:00).
Ensayo	Codigo de ensayo del laboratorio (ej. 138, 140, 141, 142). Cada codigo define el tipo de analisis y sus parametros. Ej. confirmado: Ensayo 138 = Enterobacterias.
Nro. Analisis	(a confirmar) No cliente / No informe / fecha (ej. 439/11440/26-06-19). Falta confirmar que fecha es la del final.
Inf. De En...	(a confirmar) Falta confirmar que es (valores tipo 750997-2).
Imprimir	Boton de impresion (genera el Reporte de Ficha).
Cliente	No de cliente.
Publicado	(a confirmar) Falta confirmar que es (valores tipo fecha, ej. 23/06/26).
Texto148	Se ignora.

5. Salidas del sistema

5.1 Reporte de Ficha (hoja de trabajo interna)

Planilla que se imprime por ensayo (columna Impresion de la etapa 3) para anotar los resultados **a mano** en el laboratorio y luego transcribirlos al programa Resultados. **Se genera automaticamente**; falta relevar la logica de generacion para replicarla identica.

Encabezado	Nombre del ensayo (ej. Enterobacterias) + Ensayo: [codigo] + Pagina: N + Emitido: [fecha].
Columnas por muestra	Muestra, Recepcion, Siembra, Resultado, Lectura/Dilucion, Confirma, No Analisis, Analista, Revisado.
Se completa a mano	Resultado, Lectura/Dilucion, Confirma, Analista y Revisado.

5.2 Informe de Ensayo (documento final al cliente)

Documento impreso que se entrega al cliente. **Requisito duro: el informe nuevo debe quedar exactamente igual al actual** (formato y disposicion). Se observaron tres tipos: Enterobacterias + Aerobios + Ecoli; Salmonella; y E.coli STEC (O157:H7, O26, O45, O103, O111, O121 y O145). Un mismo informe puede agrupar varios ensayos de la misma muestra.

Encabezado	Logo Zeng - Laboratorio Microbiologico (izq.) y sello Organismo Uruguayo de Acreditacion - LE 006 (der.).
Recuadro Cliente	Cliente, Direccion, Telefono, Fax.
Recuadro Informe	No de Informe, Fecha de muestreo, Fecha de recepcion, Fecha de analisis, Fecha de emision.
Cuerpo (por muestra)	No de Analisis + Descripcion de la muestra (texto, Produccion, Lote, id Mn) + tabla de parametros con sus valores (ej. menor a 1.0×10^1 , 1.9×10^3 , o NEGATIVO).
Bloques segun ensayo	Observaciones, Firma por ZENG, Metodo Analitico, Notas (1-3), Pagina X de Y.
Pie	Aclaracion de alcance de acreditacion (-), Reg. MGAP No 0018, direccion, telefono, emails y web. Marca de agua Z.

6. Requisitos identificados para el software nuevo

- 1 El Informe de Ensayo debe reproducirse **exactamente igual** al actual.

- 2 El **Reporte de Ficha** debe generarse automaticamente y quedar **identico** al actual (falta relevar la logica).
- 3 En la carga de resultados hay que poder rellenar todos los parametros, pero con una **opcion para sacar o saltar campos** que a veces no se completan.
- 4 El programa debe poder **instalarse en todas las computadoras** del laboratorio sobre un **servidor local**, funcionando **sin internet**.

7. Meta de infraestructura

El laboratorio trabaja 100% offline y la meta es un **servidor local** que permita instalar el programa en todas las PC manteniendo todo dentro de la red. **Dato a favor:** ya existe un servidor local con SQL Server Express (192.168.1.106) que respalda el programa Resultados, lo que sirve como punto de partida. El analisis de la mejor arquitectura queda **diferido** de forma deliberada hasta completar el entendimiento del problema.

8. Dudas abiertas y datos a relevar

- Que fecha es la del campo **Nro. Analisis** (etapa 3).
- Que representa **Inf. De En...** (etapa 3).
- Que representa **Publicado** (etapa 3).
- Que representa **Fecha Muestra** (etapa 1).
- Confirmar el campo **Muestra** en Resultados (hipotesis: es el No global de muestra).
- Confirmar que **Muestra Interna (etapa 1) = Muestra** de las etapas 2 y 3 (hipotesis: si).
- **Logica de auto-generacion** del Reporte de Ficha y del Informe (mas capturas de como se generan).
- Mapeo completo **codigo de ensayo a parametros** (ya se sabe: 138 = Enterobacterias).

9. Proximos pasos

- 1 Resolver las dudas abiertas en la proxima visita al laboratorio.
- 2 Relevar la logica con que se generan el Reporte de Ficha y el Informe de Ensayo, con capturas.
- 3 Documentar el mapeo completo de codigos de ensayo y sus parametros.
- 4 Recien entonces avanzar al diseno de la solucion y al analisis de la arquitectura del servidor local.

Documento de trabajo - se ira actualizando a medida que se completen las dudas abiertas.